

# TA4 铸锭在 VAR 熔炼过程中 Fe 元素的传递行为研究

孟 廷, 李旭鹏, 董春芳, 吕建波, 李 静  
(宁夏中色金航钛业有限公司, 宁夏 石嘴山 753000)

**摘 要:** 研究对比了不同二次电极组合方案下 VAR 熔炼 TA4 铸锭中的 Fe 元素分布情况及传递行为, 对不同熔炼次数后的铸锭采样进行 Fe 元素分析, 并提出了针对 TA4 铸锭真空自耗熔炼时减小合金元素偏析趋势的控制方法。试验得出: (1) 根据冒口截面 Fe 含量变化验证 Fe 元素呈较强的正偏析规律, 边缘到中心偏差小于 0.05%, 该熔炼方案有利于生产  $\phi 700$  mm 的 TA4 铸锭; (2) 根据轴向 Fe 元素分布情况验证前次铸锭沿轴向的 Fe 元素成分不均匀不会传递给下一次熔炼的铸锭; (3) 铸锭炉内倒置摆放后做下次熔炼电极, 其偏析程度要轻于铸锭直接正置的情况, 通过两次倒置电极的摆放后, 熔炼铸锭径向成分均匀性最为理想, Fe 元素径向偏差小于 0.02%。

**关键词:** 钛合金铸锭; 宏观偏析; VAR 熔炼; 成分控制

**中图分类号:** TG292 **文献标识码:** B **文章编号:** 1673 — 3320 (2025) 05 — 0015 — 05

## 0 引言

TA4 是常见的  $\alpha$  型钛合金<sup>[1]</sup>, 这类合金室温强度一般低于  $\beta$  型、 $\alpha+\beta$  型钛合金, 但在高温 (500~600 °C) 下, 其抗拉强度和蠕变特性优于  $\beta$  型、 $\alpha+\beta$  型钛合金<sup>[2]</sup>, 并且当间隙杂质元素 (氧、氢、氮等) 含量极低时, 在超低温条件下其韧性和综合力学性能表现较好。因此, TA4 作为中等强度范围的结构材料和超低温合金材料在各领域运用广泛, 目前国内主要用做焊丝, 其运用需进一步挖掘, 为了维持其在 500~600 °C 下的强度和蠕变性能, 获得成分均匀的铸锭是整个 TA4 制备过程的重要一环<sup>[3]</sup>。

TA4 钛合金铸锭的制备通常采用真空自耗电弧 (VAR) 熔炼, 其工作原理为: 钛合金自耗电电极在直流电弧产生的低电压、高电流工况下, 于真空环境中经历电弧高温作用发生熔化。熔融态合金以液滴形式落入坩埚并汇聚形成熔池, 随后熔池遵循自下而上的顺序完成连续凝固, 最终成型为钛合金铸锭。然而, 由于自耗电电极制备工艺参数波动、VAR 熔炼工艺条件控制精度不足, 以及 VAR 工艺自身存在的熔炼环境封闭性特征和边熔边凝固的非稳态过程特性, 致使钛合金铸锭在凝固过程中易产生成分偏析、气孔、夹杂、缩孔等冶金缺陷。

一种常见缺陷是难熔金属和非金属夹杂<sup>[3]</sup>, 这是由于多元合金设计中加入远高于钛合金熔点的高熔点金属, 例如 W、Mo 等, 其次是由于在熔炼过程中存在 TA4 海绵钛或者焊瘤的掉渣、掉块<sup>[4]</sup>等现象; 另一种常见缺陷是成分偏析<sup>[5]</sup>, 偏析会导致材料的塑性及疲劳性能严重恶化, 在熔炼过程中熔体的液相流动行为是出现偏析的重要因素, 众多研究指出热浮力、自感电磁力、搅拌电磁力、溶质浮力、电弧运动等对熔池内自然对流行为的影响存在不同程度的影响<sup>[6]</sup>, 并且这些力导致的对流模式存在竞争关系, 因此熔炼参数以及不同熔次中电极摆放顺序的选择对熔池的自然对流行为至关重要<sup>[9]</sup>。此外, 钛合金中不同元素的凝固分配系数是引起偏析的另一重要原因<sup>[10]</sup>, 研究指出在钛合金中存在 Fe、Gr、Cu 等极易偏析元素<sup>[11]</sup>, 如 Fe 元素偏析会导致“ $\beta$ ”斑的出现, 并且随着铸锭规格的增大偏析更加明显, 说明 Fe 元素偏析对钛合金构件性能造成的影响, 从而证明控制其偏析的重要性! 因此, 深入认识并精准把握真空自耗电弧熔炼 (VAR) 过程中成分偏析的形成机制与演变规律, 是调控铸锭质量的重要前提和基础, 对优化 VAR 工艺参数、提升铸锭冶金质量具有不可替代的指导意义。

研究使用 VAR 熔炼制备  $\phi 700$  mm 的 TA4 铸锭, 并探讨不同电极摆放顺序对 TA4 铸锭中 Fe 元素的分布情况及传递行为, 为工程化工艺完善和生产过程控制措施提供一定参考。

收稿日期: 2025-05-09

修定日期: 2025-07-30

作者简介: 孟廷 (1987-), 男, 汉, 工程师, 主要从事钛合金材料加工, E-mail: lijingczin1@163.com。

## 1 试验材料与方法

### 1.1 原料

使用四批次粒径为 0.83~25.4 mm 的国产零级海绵钛为原料, Fe、O 等元素化学成分如表 1 所示; 使用粒径为 1~3 mm 的钛铁颗粒以及二氧化钛粉末为中间合金加入到海绵钛中, 配料值按 TA4 名义成分计算。

表 1 海绵钛原料化学成分 (质量分数, %)  
Tab.1 Chemical composition of titanium sponge (mass fraction, %)

| N <sub>2</sub> | Fe    | O     | C     | N     | Ti   | Other |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1              | 0.03  | 0.02  | 0.006 | 0.001 | 99.7 | 余量    |
| 2              | 0.01  | 0.032 | 0.007 | 0.001 | 99.7 | 余量    |
| 3              | 0.011 | 0.021 | 0.06  | 0.006 | 99.7 | 余量    |
| 4              | 0.01  | 0.027 | 0.051 | 0.006 | 99.7 | 余量    |

### 1.2 实验过程

#### 1.2.1 技术路线

海绵钛 + 钛铁合金、二氧化钛粉末 → 配料 → 混布料 (时间, 次数) → 电极压制 (压力, 时间) → 电极组装 → 电极焊接 → 一次熔炼 → 平头 → 炉内焊接 → 二次熔炼 → 平头 → 倒置 → 三次熔炼 → 扒皮 → 检验 → 铸锭。

#### 1.2.2 铸锭熔炼

实验采用德国 ALD 公司生产的真空自耗电弧炉, 对 2 支成品直径为  $\phi 700$  mm 的 TA4 铸锭开展熔炼工作。两支铸锭的配料方案与熔炼参数完全一致, 单个铸锭投料量约 4 吨。每支铸锭均执行 3 次熔炼操作。

在首次熔炼过程中, 受熔炼坩埚容量限制、组合电极块熔炼中容易掉料以及电极尺寸过长而导致断裂等影响, 设计分别熔炼 2 支直径为  $\phi 520$  mm 的 TA4 首次铸锭, 并在下一次熔炼前进行炉内组合焊接。为研究 Fe 元素的传递行为, 采用两种铸锭摆放方案进行装炉熔炼。

熔炼方案 A: 在第二次熔炼前使用尺寸为  $\phi 650$  mm 的坩埚进行铸锭装炉和炉内焊接 (铸锭摆放方式采取 01 号铸锭在下, 02 号铸锭在上; 炉内焊接面 01 号铸锭为底部端面, 02 号铸锭为顶部平头端面), 通过熔炼获得二次熔炼铸锭。

熔炼方案 B: 采用与方案 A 相同尺寸的坩埚进行铸锭装炉和炉内焊接 (铸锭摆放方式采取 01 号铸锭在

上, 02 号铸锭在下; 炉内焊接面与方案 A 保持一致), 通过熔炼获得二次熔炼铸锭。炉内焊接及摆放示意图如图 1 所示。

出炉冷却后对铸锭进行平头处理。末次熔炼使用  $\phi 720$  mm 坩埚进行装炉, 铸锭采取上一次熔炼铸锭倒置摆放方式。

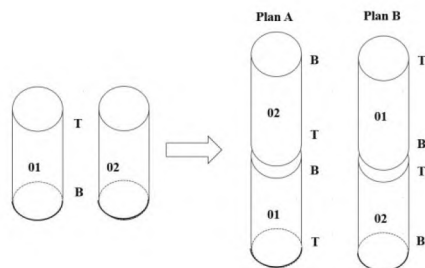


图 1 二次熔炼前铸锭炉内焊接及摆放示意图  
Fig.1 Schematic diagram of welding placement in VAR furnace before secondary melting

#### 1.2.3 铸锭检验

对所生产的 TA4 钛合金铸锭头部、中部、尾部进行表面三点取样, 冒口横截面 13 点取样如图 2、表 2 所示。

用无机酸溶解, 利用电感耦合等离子体发射光谱仪 (Avio 500) 测定 Fe 元素的含量。

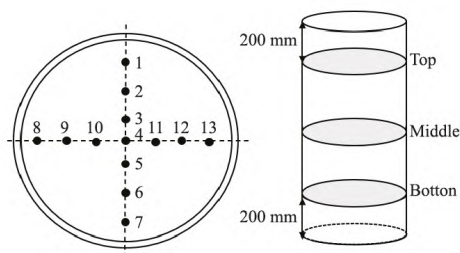


图 2 TA4 铸锭取样示意图  
Fig.2 Schematic diagram of TA4 ingot

表 2 TA4 冒口 13 点取样对应 Fe 元素含量  
Tab.2 TA4 ingot riser cross-section 13 points sampling corresponding to the Fe content

| $\omega$ (Fe) (%) |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3/4R              | 0.381 | 0.386 | 0.386 | 0.397 |
| 1/2R              | 0.409 | 0.4   | 0.424 | 0.436 |
| 1/4R              | 0.44  | 0.431 | 0.403 | 0.421 |
| Center            | 0.431 |       |       |       |

由表 2 可知, 铸锭冒口横截面整体 Fe 元素含量管控较好。

## 2 试验结果与讨论

### 2.1 TA4 钛合金铸锭冒口截面 Fe 元素分布情况

在真空自耗电弧炉熔炼条件下,由于铸锭凝固过程存在显著的温度梯度特性,铸锭底部与水冷坩埚直接接触,散热效率最高,冷却强度处于峰值状态;随着熔炼进程向上推进,远离坩埚底部的区域散热路径增长,冷却强度呈梯度衰减。这种冷却强度的空间差异性导致液态熔池在铸锭上部滞留时间显著延长,为溶质元素的扩散迁移提供了热力学条件。根据菲克扩散定律,在凝固过程中,溶质原子在固-液两相中的扩散速率差异促使部分元素持续向液相区域富集,进而形成成分偏析现象。结晶偏析程度主要受溶质元素的分配系数  $K$  支配,依据经典凝固偏析理论:在非平衡凝固条件下,固相中溶质浓度与凝固分数之间存在定量关系:

$$K = \frac{C_s}{C_L}$$

$C_s$  为一定温度下固相中溶质浓度;  $C_L$  表示同一温度下液相中溶质浓度;  $K$  为溶质平衡分配系数。当元素的  $K < 1$  时,铸锭存在正偏析规律,钛合金中 Fe 元素的  $K$  值约为 0.3,具有极大的正偏析趋势,但是 VAR 熔炼时  $K$  不是常数,随熔炼的进行与熔池深度、实际温度、过冷度、熔池形貌以及元素实时浓度等条件均有关。

试验通过对 A 方案下 TA4 铸锭冒口截面取样,验证 Fe 元素在冒口位置偏析规律,如图 3 所示。

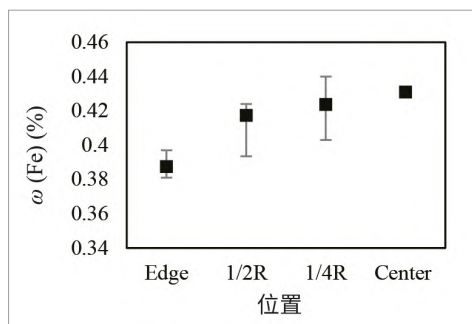


图3 冒口截面 Fe 元素含量均值分布图  
Fig.3 Average content of Fe elements at different locations on radial end face

在冒口距中心 3/4R 位置,其 Fe 元素含量较低,极差为 0.016%;在冒口距中心 1/2R 位置,其 Fe 元素较 3/4R 位置其含量升高,极差为 0.038%;在冒口距中心 1/4R 位置,其 Fe 元素较 1/2R 位置其含量持续升高,极差为 0.037%;在铸锭中心位置,其 Fe 元素较其他位置其含量最大。

距离中心位置越近极差越大,这说明 Fe 元素在熔池中的游离时间越长,在冷却过程中 Fe 元素越不稳定。

由图 3 可知,冒口横截面上的 Fe 元素呈现出明显的浓度分布梯度。从边缘区域至中心区域 Fe 元素的含量呈持续上升趋势,其浓度的极值差为 0.043 5%。这种分布特征可以用 Fe 元素在凝固过程中的溶质再分配行为来说明:与铸锭基体相比,Fe 元素在铸锭熔池中的溶解度较高,在真空电弧自耗电炉熔炼过程中的非平衡凝固条件下,Fe 元素根据溶质再分配分布原理倾向于在凝固前端的液相中富集,并在铸锭凝固过程中向中心迁移,并且冒口横截面倾向于从边缘向中心富集 Fe 元素,这符合典型的正偏析定律。

### 2.2 不同熔炼阶段 TA4 钛合金铸锭头、中、尾部 Fe 元素分布情况

不同熔炼次数 TA4 钛合金铸锭头、中、尾部轴向表面 Fe 元素化学成分分布情况如图 4、图 5 所示。

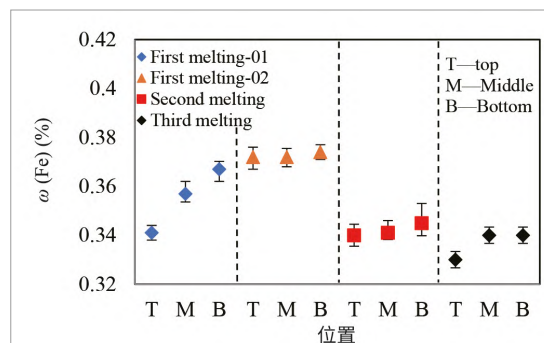


图4 A 方案下不同熔炼次数的 TA4 铸锭头、中、尾部轴向表面 Fe 元素化学成分

Fig.4 In plan A composition of the Fe on the top, middle and bottom axial surfaces of TA4 ingots with different times of melting

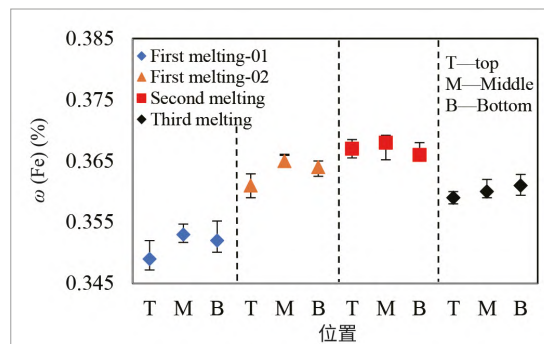


图5 B 方案下不同熔炼次数的 TA4 铸锭头、中、尾部轴向表面 Fe 元素化学成分

Fig.5 In plan B composition of the Fe on the top, middle and bottom axial surfaces of TA4 ingots with different times of melting

两种方案处理后,可以看出在方案 A 下,二次熔炼的正置电极会导致二次铸锭的 Fe 元素整体含量降低,这是由于 Fe 元素的偏析趋势扩大,Fe 元素向中心富集从而导致表面 Fe 元素降低,并且随着三次熔炼的进行,Fe 元素的偏析会进一步扩大,这是整体 Fe 元素偏低的原因;在方案 B 下,二次熔炼的电极倒置处理有效降低了 Fe 元素偏析的趋势,但是随着三次熔炼的进行 Fe 元素出现了偏析可能从而导致三次铸锭 Fe 元素略有降低。

总体而言,在真空自耗电弧炉的熔炼过程中,相较于直接采用铸锭正置作为下次熔炼电极,将上一次熔炼所得铸锭底部与头部颠倒后作为新电极,能够有效降低偏析程度。这是由于上一次铸锭因凝固过程产生的径向成分不均匀性,仍会在熔炼过程中传递至下一次铸锭,并且随着熔池深度的增加,熔池内对流强度相应增强。通过倒置电极处理,可在熔炼过程中熔池内强烈的对流作用下得到充分混合与均化,这种轴向成分不均匀性的传递效应会被显

著削弱,进而有助于改善铸锭的成分均匀性。

### 3 结论

(1) 根据冒口截面 Fe 含量变化验证 Fe 元素在树枝状晶间富集而形成偏析,呈较强的正偏析规律。

(2) Fe 元素在熔池中的游离时间越长,在冷却过程中 Fe 元素越不稳定。这是由于 Fe 元素溶解度大于铸锭,熔炼时向铸锭中心富集,在冒口端横截面表现出 Fe 元素自边部往铸锭心部富集的趋势,符合正偏析规律。

(3) 根据轴向 Fe 元素分布情况验证前次铸锭沿轴向的 Fe 元素成分不均匀不会传递给下一次熔炼的铸锭。

(4) 铸锭炉内倒置摆放后做下次熔炼电极,其偏析程度要轻于铸锭直接正置的情况,通过两次倒置铸锭摆放熔炼径向成分均匀性最为理想,Fe 元素径向偏差小于 0.02%。

### 参考文献

- [1] 沈济民,徐志成.固溶时效热处理对医疗器械用 TA4 合金组织与性能的影响[J],铸造技术,2016,37(3):441-444.
- [2] 马宏声.钛及难熔金属真空熔炼[M].长沙:长沙中南大学出版社,2010.
- [3] 蔡建明,马济民,曹春晓.钛合金高密度夹杂物缺陷的性质与预防[A]//全国第五届航空航天装备失效分析会议论文集[C].宁波,中国航空学会失效分析分会,2006:382-386.
- [4] LIU Y, LI Y X. A theoretical study of Gas Arite eutectic growth[J]. Scripta Materialia, 2003(49):379.
- [5] 李明宇,杨树峰,刘威.真空自耗熔炼钛合金的偏析缺陷及控制研究进展[J].中国冶金,2023(9):10-18.
- [6] CHAPELLE P, WARD R M, JARDY A, et al. Lateral boundary conditions for heat transfer and electrical current flow during vacuum arc remelting of a zirconium alloy[J]. Metall. Mater. Trans., 2009(40B):254.
- [7] 赵小花,李金山,杨治军,等.钛合金真空自耗电弧熔炼过程中温度场的数值模拟[J].特种铸造及有色合金,2010,30(11):1001-1004.
- [8] KOU H C, ZHANG Y J, YANG Z J, et al. Liquid metal flow behavior during vacuum consumable arc remelting process for titanium[J]. Int. J. Eng. Technol, 2012(12):50.
- [9] 郭杰,黄立清,吴京洋.钛合金三次真空自耗电弧熔炼过程中的宏观偏析传递行为[J/OL].金属学报,2022.
- [10] YANG Z J, KOU H C, LI J S, et al. Journal of Materials Engineering and Performance[J], 2011, 20(1):65.
- [11] 赵永庆,刘军林,周廉.典型 $\beta$ 型钛合金元素 Cu, Fe 和 Cr 的偏析规律[J].稀有金属材料与工程,2005(4):531-538.

## Transfer Behavior of Fe in TA4 Ingot During Vacuum Arc Remelting

MENG Ting, LI Xupeng, DONG Chunfang, LV Jianbo, LI Jing

(Ningxia CNMC Jinhang Titanium Industry Co., Ltd., Shizuishan 753000, Ningxia China)



**Abstract:** The distribution and transfer behavior of Fe elements in TA4 ingots smelted by VAR under different secondary electrode combination schemes were studied and compared. Fe element analysis was conducted on the ingots sampled after different smelting times, and a control method for reducing the segregation trend of alloying elements during vacuum consumable smelting of TA4 ingots was proposed. The following conclusions were drawn from the experiments: (1) According to the variation of Fe content in the riser cross-section, it was verified that the Fe element shows a strong positive segregation law, and the deviation from the edge to the center is less than 0.05%. This smelting scheme is conducive to the production of TA4 ingots with a diameter of  $\Phi 700$  mm. (2) Based on the axial distribution of Fe elements, verify that the uneven Fe element composition along the axial direction of the previous ingot will not be transferred to the ingot in the next smelting. (3) When the ingot is placed upside down in the ingot furnace and the next smelting electrode is used, the degree of segregation is less than that when the ingot is directly placed upright. After the two inverted electrode placements, the radial composition uniformity of the smelted ingot is the most ideal, and the radial deviation of the Fe element is less than 0.02%.

**Key words:** titanium alloy ingots; macro-segregation; VAR melting; composition control

(编辑: 柳杨, liujianguo@foundry.com.cn; 编审: 娅楠, yuanyajuan@foundry.com.cn)

### 海天卧式冷室压铸机获评“2025 浙江制造精品”

近日, 海天智胜金属 HDC8800-SF 高精度卧式冷室压铸机成功入选“2025 浙江制造精品”名单, 彰显了其在高端装备制造领域的技术领先性和市场竞争力。

2021 年, 海天智胜金属推出并交付当时全球锁模力最大的 HDC8800 超大型智能压铸机。这项革命性技术成功实现了新能源汽车前舱、后地板、电池包等大型结构件的一体化压铸成型, 集成数十个零部件, 减少几百个焊接点, 实现了车身减重和降本。截至目前, 海天智胜金属已为全球市场提供 20 多套超大型压铸机。

2022 年, 海天全球应用中心的 8 800 试模单元建成, 成为专业一体化压铸试模基地, 截止到 2025 年 8 月, 该超大型单元已为全球客户试模超过 26 套, 包括镁合金一体化压铸件。

HDC8800-SF 高精度卧式冷室压铸机采用先进的双闭环实时控制压射系统和智能化控制系统, 配合超大压射力、超大锁模力, 可实现高精度、高稳定性的一体压铸成型。

(来源: 海天智胜金属, 链接: [https://mp.weixin.qq.com/s/zFojUvifxvBM5TU9\\_qxmsA](https://mp.weixin.qq.com/s/zFojUvifxvBM5TU9_qxmsA))

### 通裕重工成功交付国内首套低压内缸铸钢件

近日, 通裕重工成功交付国内首套“铸铁改铸钢”低压内缸, 标志着公司在大型高端铸钢件制造领域取得重大突破。该产品凭借突破性的制造效率与质量, 在极短周期内实现交付, 树立了大型高端铸钢件领域的新标杆。

低压内缸是汽轮机组的核心部件, 传统工艺多采用铸铁材质。此次顾客把产品由铸铁件改为铸钢件, 显著提升了产品的耐高温性能、抗蠕变能力和机械强度, 更适应现代高参数、大功率机组严苛的运行环境。

低压内缸结构特点为多腔室、薄壁厚、流道复杂, 其内部构造和外部形状都对铸造工艺提出了极高要求。公司技术团队通过系统化的工艺策划、完善的设计方案, 结合先进模拟软件,

对铸造过程进行全方位仿真分析, 预判潜在问题并制定解决方案, 有效保障了过程质量的稳定性。

对于结构复杂的大型高端铸钢件生产而言, 要在极短的周期内完成交付, 无疑是一项严峻挑战。公司从原材料采购与严格检验, 到生产过程的精准控制, 再到质量检测的严格执行, 每个环节都精密策划、紧密衔接、高效推进。各部门打破壁垒, 实现信息实时共享, 对问题做到快速响应与闭环解决, 有力保障了整个生产流程的顺畅高效运行。最终, 项目从启动到成功发运以突破性的效率圆满完成。

(来源: 通裕重工, 链接: [http://www.tongyuheavy.com/zzzz\\_detail/68.html](http://www.tongyuheavy.com/zzzz_detail/68.html))